



中华人民共和国国家标准

GB/T 42517.2—2023



智能运输系统 智能驾驶电子道路图数据模型与表达 第2部分：开放道路

Intelligent transportation systems—Intelligent driving electronic road data
model & expression specification—Part 2: Non-controlled access road

2023-05-23 发布

2023-12-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 V

引言 VI

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 框架数据模型 1

 4.1 要素模型 1

 4.2 坐标框架体系 1

 4.3 精度 1

 4.4 表达范围 2

 4.5 道路通用属性表达 2

5 道路与车道 2

 5.1 道路数据模型及表达 2

 5.2 车道数据模型及表达 2

 5.3 路口数据模型及表达 2

 5.4 普通路口 2

 5.5 复杂路口 6

 5.6 环岛 11

 5.7 主辅路出入口 16

 5.8 掉头口 19

 5.9 无车道标线道路 25

6 道路设施 26

 6.1 人行横道 26

 6.2 横向禁止标线 28

 6.3 公交车站 30

 6.4 路边停车位 32

 6.5 安全岛 34

 6.6 道路交通标志 35

 6.7 路侧交通设施 35

 6.8 道路交通标线 36

 6.9 交通信号灯 36

 6.10 减速丘 37

 6.11 收费站 37

6.12 检查站	37
6.13 上方障碍物	37
6.14 路侧构筑物	37
6.15 杆状物	37
6.16 龙门架	37
6.17 隧道	37
6.18 路侧监测与通讯设备	37
参考文献	38
图 1 普通路口场景图	2
图 2 普通路口虚拟道路参考线拓扑连接示意图	3
图 3 普通路口车道简化连接示意图	4
图 4 普通路口车道最大化连接示意图	5
图 5 复杂路口场景图	7
图 6 复杂路口虚拟道路参考线拓扑连接示意图	8
图 7 复杂路口车道简化连接示意图	9
图 8 复杂路口车道最大化连接示意图	10
图 9 环岛场景图	12
图 10 环岛路口图	12
图 11 环岛路口虚拟道路参考线拓扑连接示意图	13
图 12 环岛路口车道简化连接示意图	14
图 13 环岛路口车道最大化连接示意图	15
图 14 主辅路单向通行出入口道路几何连接示意图	17
图 15 主辅路双向通行出入口道路几何连接示意图	18
图 16 主辅路出入口车道连接示意图	19
图 17 单向掉头口道路连接示意图	20
图 18 双向掉头口道路连接示意图	21
图 19 单向掉头口车道简化几何连接示意图	22
图 20 单向掉头口车道最大化几何连接示意图	23
图 21 双向掉头口车道简化几何连接示意图	24
图 22 双向掉头口车道最大化几何连接示意图	25
图 23 无车道标线双向路的几何表达方式	26
图 24 人行横道数据模型	26
图 25 人行横道场景图	27
图 26 人行横道几何表达	27
图 27 横向禁止标线数据模型	28
图 28 横向禁止标线类型	29
图 29 横向禁止标线几何表达	29
图 30 公交车站数据模型图	30
图 31 直线式停靠站	31
图 32 港湾式停靠站	31
图 33 公交车站几何表达	31

图 34	路边停车位数据模型	32
图 35	停车位几何表达	33
图 36	安全岛数据模型	34
图 37	安全岛几何表达	35
图 38	交通信号灯和驶入车道关联示意图	36
表 1	普通路口道路连接几何拓扑关系表	3
表 2	普通路口车道简化连接几何拓扑关系表	4
表 3	普通路口车道最大化连接几何拓扑关系表	5
表 4	普通路口车道连接全关系拓扑表	6
表 5	复杂路口道路连接几何拓扑关系表	8
表 6	复杂路口车道简化连接几何拓扑关系表	9
表 7	复杂路口车道最大化连接几何拓扑关系表	10
表 8	复杂路口车道连接全关系拓扑表	11
表 9	环岛路口道路连接几何拓扑关系表	13
表 10	环岛路口车道简化连接几何拓扑关系表	14
表 11	环岛路口车道最大化连接几何拓扑关系表	15
表 12	环岛路口车道连接全关系拓扑表	16
表 13	主辅路单向通行出入口道路连接几何拓扑关系表	17
表 14	主辅路双向通行出入口道路连接几何拓扑关系表	18
表 15	主辅路出入口车道连接几何拓扑关系表	19
表 16	单向掉头口道路连接几何拓扑关系表	20
表 17	双向掉头口道路连接几何拓扑关系表	21
表 18	单向掉头口车道简化连接几何拓扑关系表	22
表 19	单向掉头口车道最大化连接几何拓扑关系表	23
表 20	双向掉头口车道简化连接几何拓扑关系表	24
表 21	双向掉头口车道最大化连接几何拓扑关系表	25
表 22	人行横道表结构	28
表 23	横向禁止标线表结构	30
表 24	公交车站表结构	32
表 25	路边停车位表结构	34
表 26	安全岛表结构	35
表 27	路口交通信号灯和驶入车道关联表	36

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 42517《智能运输系统 智能驾驶电子道路图数据模型与表达》的第 2 部分。GB/T 42517 已经发布了以下部分：

——第 1 部分：封闭道路；

——第 2 部分：开放道路。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本文件起草单位：北京四维图新科技股份有限公司、中关村中交国通智能交通产业联盟、高德软件有限公司、北京百度网讯科技有限公司、交通运输部公路科学研究所、武汉中海庭数据技术有限公司、上海汽车集团股份有限公司、北京建筑大学。

本文件主要起草人：朱大伟、田野、谷小丰、焦伟赟、李茹、孟德翠、罗跃军、曾佳、刘丽丽、王健、王春红、殷玮、鲍晨、黄鹤、衣鹏军、王森、郭林熹、魏涛、余佩、吕卫娜、彭伟、张民岗。

引 言

随着自动驾驶和车路协同技术的发展,智能驾驶电子道路图提升车辆感知能力、促进车路信息共享、消除盲区意外风险等提供了道路基础信息保障。为促进智能驾驶电子道路图要素数据模型和表达设计的规范化和标准化,提高道路信息的共享服务效能,GB/T 42517《智能运输系统 智能驾驶电子道路图数据模型与表达》提供了道路的数据模型和要素表达方式的要求和方法,拟由 2 个部分构成:

- 第 1 部分:封闭道路。目的在于规定智能驾驶电子道路图中封闭道路的框架数据模型、道路与车道以及道路设施的数据模型与表达。
- 第 2 部分:开放道路。目的在于规定智能驾驶电子道路图中开放道路的框架数据模型、道路与车道以及道路设施的数据模型与表达。



智能运输系统

智能驾驶电子道路图数据模型与表达

第2部分：开放道路

1 范围

本文件规定了智能驾驶电子道路图中开放道路的框架数据模型、道路与车道以及道路设施的数据模型与表达。

本文件适用于以开放道路为主要场景的智能驾驶电子道路图产品的制作与应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5768.3 道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线

GB/T 42517.1—2023 智能运输系统 智能驾驶电子道路图数据模型与表达 第1部分：封闭道路

3 术语和定义

GB 5768.3、GB/T 42517.1—2023 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

普通路口 ordinary intersection

驶入和驶出方向上不存在允许机动车通行辅路的平面交叉路口。

3.2

复杂路口 complex intersection

至少有一个驶入或驶出方向上存在允许机动车通行辅路的平面交叉路口。

4 框架数据模型

4.1 要素模型

要素模型的说明、要素主题与概念模型应符合 GB/T 42517.1—2023 中 4.1 的规定。

4.2 坐标框架体系

坐标框架、时间系统、坐标表达等应符合 GB/T 42517.1—2023 中 4.2 的规定。

4.3 精度

智能驾驶电子道路图的绝对精度、相对精度和精度指标应符合 GB/T 42517.1—2023 中 4.3 的

规定。

4.4 表达范围

智能驾驶电子道路图开放道路的表达范围应符合 GB/T 42517.1—2023 中 4.4 的规定。

4.5 道路通用属性表达

纵向坡度、曲率、横向坡度、航向的正负取值要求应符合 GB/T 42517.1—2023 中 4.5 的规定。

5 道路与车道

5.1 道路数据模型及表达

道路数据模型、属性、几何表达、关联关系、表结构应符合 GB/T 42517.1—2023 中 5.1 的规定。

5.2 车道数据模型及表达

车道数据模型、属性、边界、几何表达、关联关系、表结构应符合 GB/T 42517.1—2023 中 5.2 的规定。

5.3 路口数据模型及表达

路口数据模型、关联关系、表结构应符合 GB/T 42517.1—2023 中 5.3 的规定。

5.4 普通路口

5.4.1 普通路口场景

普通路口场景见图 1。



图 1 普通路口场景图

5.4.2 普通路口几何表达

5.4.2.1 普通路口道路几何连接

普通路口道路几何连接应满足以下要求：

- a) 路口内道路可用虚拟道路参考线表达，也可用道路参考线表达并标记路口属性；
- b) 每条道路应按实际道路允许的通行方向建立拓扑关系。

普通路口应用虚拟道路参考线建立拓扑连接关系示意图见图 2。

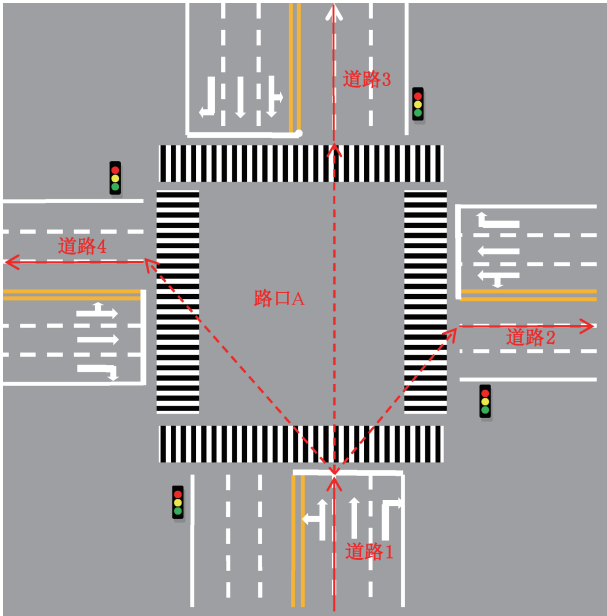


图 2 普通路口虚拟道路参考线拓扑连接示意图

路口内道路几何拓扑关系表记录了道路几何路径的驶入驶出联通关系，普通路口应提供道路拓扑表，并预留路径道路、可通行状态 ID 接口，便于后续路口内道路参考线和相位信息的扩展。普通路口道路连接几何拓扑关系表见表 1。

表 1 普通路口道路连接几何拓扑关系表

路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
路口 A	道路 1	—	道路 2	预留
路口 A	道路 1	—	道路 3	预留
路口 A	道路 1	—	道路 4	预留
注：本表内容对应图 2。				

5.4.2.2 普通路口车道简化几何连接

普通路口车道简化几何连接的基本原则是每个路口驶入车道只给定一个驶出车道。具体的联通原则如下：

- a) 直行和左转，驶入车道按照从左到右的顺序，与驶出车道一一建立连接关系；
- b) 右转，驶入车道按照从右到左的顺序，与驶出车道从右到左的顺序一一建立连接关系；

- c) 路口内连接车道应根据道路拓扑关系生成车道中心线；
- d) 路口内的车道中心线宜尽量符合车辆行驶轨迹；
- e) 如果路口内部存在中心圈、路口引导线等道路标线,车道中心线的形状应遵照实际引导标识形状制作。

普通路口车道简化连接示意图见图 3。

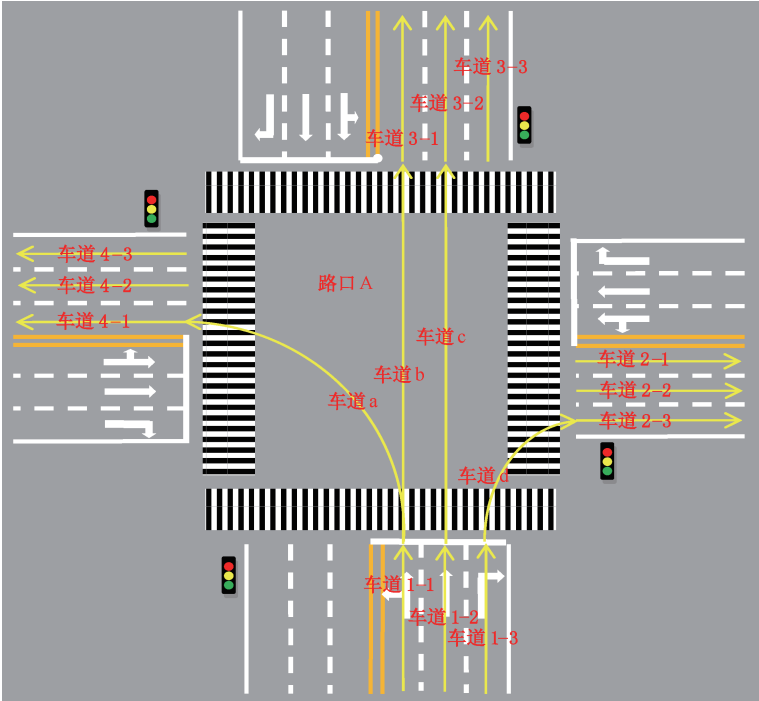


图 3 普通路口车道简化连接示意图

普通路口应提供车道几何拓扑关系表记录路口内车道级几何路径的驶入驶出联通关系,并预留可通行状态 ID 接口,便于后续相位信息的扩展。普通路口车道简化连接几何拓扑关系表见表 2。

表 2 普通路口车道简化连接几何拓扑关系表

路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
路口 A	车道 1-1	车道 a	车道 4-1	预留
路口 A	车道 1-1	车道 b	车道 3-1	预留
路口 A	车道 1-2	车道 c	车道 3-2	预留
路口 A	车道 1-3	车道 d	车道 2-3	预留
注：本表内容对应图 3。				

5.4.2.3 普通路口车道最大化几何连接

路口内同一个驶入和驶出方向上,所有驶入车道和驶出车道都有车道级路径联通,且联通车道在路口内不压盖,是普通路口车道最大化几何连接的基本原则。具体的联通原则如下：

- a) 驶出车道数是驶入车道的整数倍时,每个驶入车道按照倍数分配相同数量的驶出车道；
- b) 驶出车道数大于驶入车道数,且不能整除时,先采用驶入车道均分原则,余数按照从右到左,为每个驶入车道增加一个驶出连接；

- c) 驶出车道数小于驶入车道数,且不能整除时,先采用驶出车道均分原则,余数按照从右到左,为每个驶出车道增加一个驶入连接;
- d) 以上车道数分配完毕后,驶出车道数量比驶入车道数量多时,每个驶入车道和驶出车道按照驶出车道数量从左到右顺序分配连接关系;
- e) 以上车道数分配完毕后,驶出车道数量比驶入车道数量少时,每个驶入车道和驶出车道按照驶入车道数量从左到右顺序分配连接关系;
- f) 路口内车道几何绘制应符合 5.4.2.2 的 c)、d)、e)的要求。

普通路口车道最大化连接示意图见图 4。

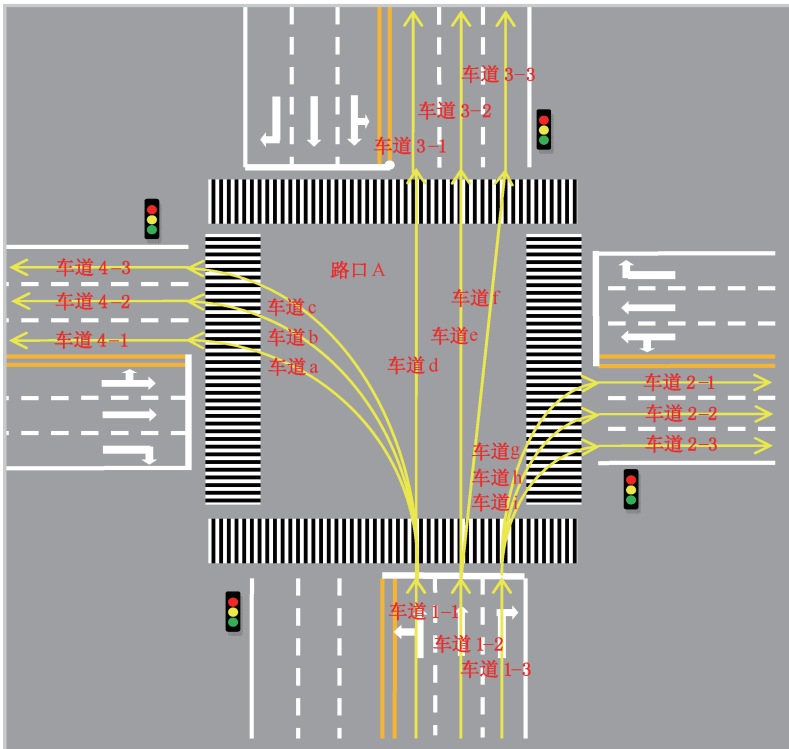


图 4 普通路口车道最大化连接示意图

普通路口车道最大化连接几何拓扑关系表见表 3。

表 3 普通路口车道最大化连接几何拓扑关系表

路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
路口 A	车道 1-1	车道 a	车道 4-1	预留
路口 A	车道 1-1	车道 b	车道 4-2	预留
路口 A	车道 1-1	车道 c	车道 4-3	预留
路口 A	车道 1-1	车道 d	车道 3-1	预留
路口 A	车道 1-2	车道 e	车道 3-2	预留
路口 A	车道 1-2	车道 f	车道 3-3	预留
路口 A	车道 1-3	车道 g	车道 2-1	预留
路口 A	车道 1-3	车道 h	车道 2-2	预留
路口 A	车道 1-3	车道 i	车道 2-3	预留
注：本表内容对应图 4。				

5.4.2.4 普通路口车道全关系拓扑连接

普通路口全关系拓扑表应记录所有可能的车道联通关系,不记录路口内通行路径的车道几何信息,普通路口车道连接全关系拓扑表见表 4。

表 4 普通路口车道连接全关系拓扑表

路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
路口 A	车道 1-1	—	车道 4-1	预留
路口 A	车道 1-1	—	车道 4-2	预留
路口 A	车道 1-1	—	车道 4-3	预留
路口 A	车道 1-1	—	车道 3-1	预留
路口 A	车道 1-1	—	车道 3-2	预留
路口 A	车道 1-1	—	车道 3-3	预留
路口 A	车道 1-2	—	车道 3-1	预留
路口 A	车道 1-2	—	车道 3-2	预留
路口 A	车道 1-2	—	车道 3-3	预留
路口 A	车道 1-3	—	车道 2-1	预留
路口 A	车道 1-3	—	车道 2-2	预留
路口 A	车道 1-3	—	车道 2-3	预留
注：本表内容对应图 3 和图 4。				

5.5 复杂路口

5.5.1 复杂路口场景

复杂路口带有至少一条机动车可以驶入或驶出的辅路,应建立辅路和其他道路的拓扑关系。复杂路口场景图见图 5。



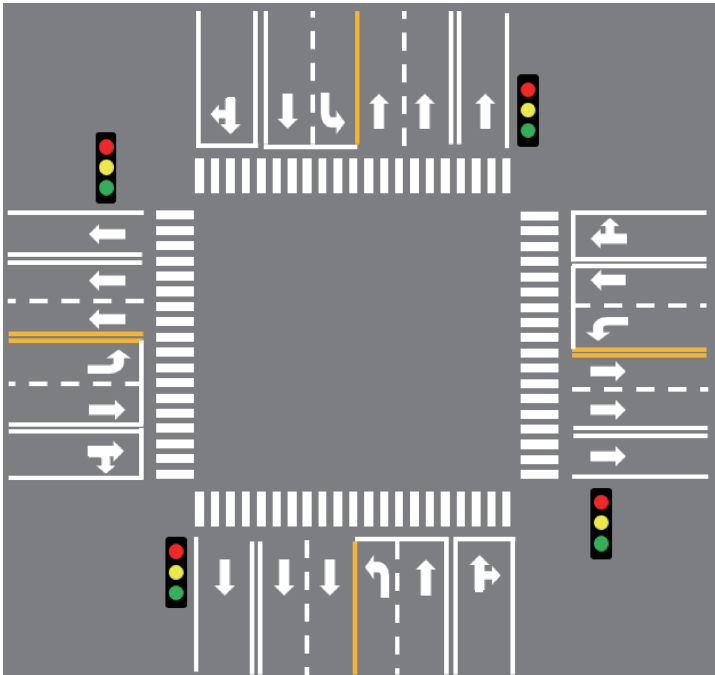


图 5 复杂路口场景图

5.5.2 复杂路口道路几何表达

5.5.2.1 复杂路口道路几何连接

复杂路口处,应将驶入或驶出方向所有连续物理隔离的通行区域作为一条单独的道路。每条独立道路应根据车道通行方向建立同可通行方向上所有独立道路的拓扑关系。路口内道路可用虚拟道路参考线表达,也可用道路参考线表达并标记复杂路口属性。复杂路口应用虚拟道路参考线建立拓扑连接关系示意图见图 6。



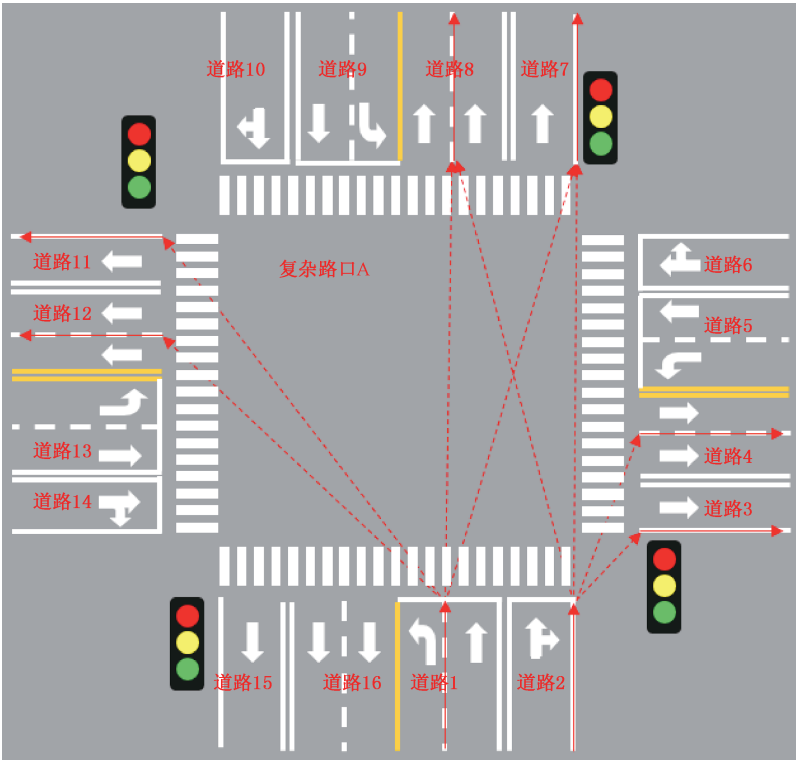


图 6 复杂路口虚拟道路参考线拓扑连接示意图

复杂路口应用虚拟道路参考线建立几何拓扑连接关系表,见表 5。

表 5 复杂路口道路连接几何拓扑关系表

路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
复杂路口 A	道路 1	—	道路 7	预留
复杂路口 A	道路 1	—	道路 8	预留
复杂路口 A	道路 1	—	道路 11	预留
复杂路口 A	道路 1	—	道路 12	预留
复杂路口 A	道路 2	—	道路 3	预留
复杂路口 A	道路 2	—	道路 4	预留
复杂路口 A	道路 2	—	道路 7	预留
复杂路口 A	道路 2	—	道路 8	预留
注：本表内容对应图 6。				

5.5.2.2 复杂路口车道简化几何连接

复杂路口内应建立主辅路间的车道几何连接,即一条道路的任意方向(直行、右转、左转)都能驶入对向道路的主路和辅路,应符合下列原则。

- a) 主路与主路、辅路与辅路的连接规则,包括直行、左转、右转等,应符合 5.4.2.2 的要求。
- b) 主路连接辅路时,两种情况如下:
 - 1) 直行方向,主路最右侧直行车道和辅路最左侧车道连接;

- 2) 左转方向,主路最右侧左转车道和辅路最左侧车道连接。
- c) 辅路连接主路时,两种情况如下:
 - 1) 直行方向,辅路最左侧直行车道和主路最右侧车道连接;
 - 2) 右转方向,辅路最左侧右转车道和主路最右侧车道连接。

复杂路口车道简化连接示意图见图 7。

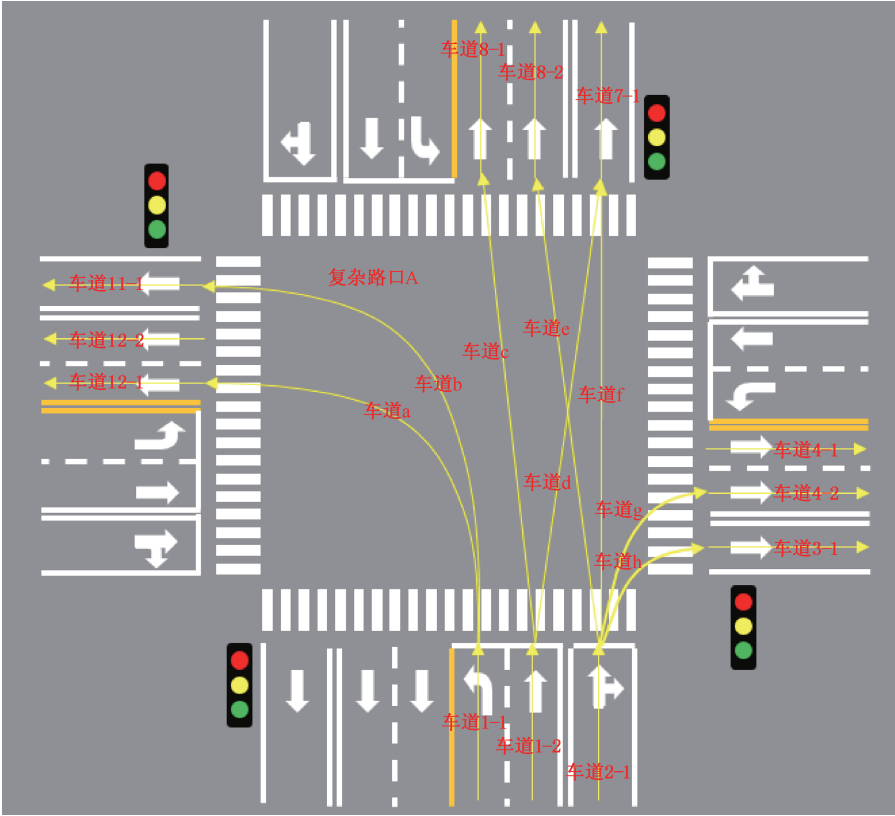


图 7 复杂路口车道简化连接示意图

复杂路口车道简化连接几何拓扑关系表见表 6。

表 6 复杂路口车道简化连接几何拓扑关系表

路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
复杂路口 A	车道 1-1	车道 a	车道 12-1	预留
复杂路口 A	车道 1-1	车道 b	车道 11-1	预留
复杂路口 A	车道 1-2	车道 c	车道 8-1	预留
复杂路口 A	车道 1-2	车道 d	车道 7-1	预留
复杂路口 A	车道 2-1	车道 e	车道 8-2	预留
复杂路口 A	车道 2-1	车道 f	车道 7-1	预留
复杂路口 A	车道 2-1	车道 g	车道 4-2	预留
复杂路口 A	车道 2-1	车道 h	车道 3-1	预留
注：本表内容对应图 7。				

5.5.2.3 复杂路口车道最大化几何连接

复杂路口内车道最大化几何连接应符合下列原则。

- a) 主路与主路、辅路与辅路的最大化连接规则，应符合 5.4.2.3 的要求。
- b) 主路连接辅路时，按照从左到右的顺序选择辅路最左侧车道作为驶出车道。分为以下两种情况：
 - 1) 直行方向，主路最右侧直行车道和辅路最左侧车道连接；
 - 2) 左转方向，应符合 5.4.2.3 的要求。
- c) 辅路连接主路时，分为以下两种情况：
 - 1) 直行方向，辅路最左侧直行车道和主路最右侧车道连接；
 - 2) 右转方向，应符合 5.4.2.3 的要求。

复杂路口车道最大化连接示意图见图 8。

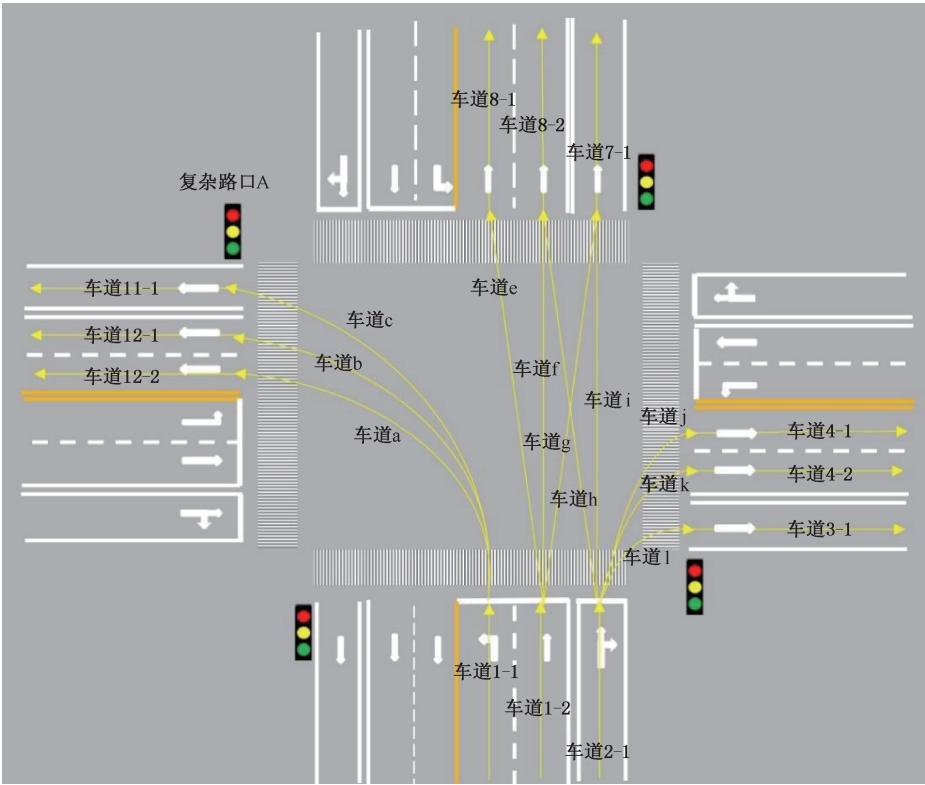


图 8 复杂路口车道最大化连接示意图

复杂路口车道最大化连接几何拓扑关系表见表 7。

表 7 复杂路口车道最大化连接几何拓扑关系表

路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
复杂路口 A	车道 1-1	车道 a	车道 12-1	预留
复杂路口 A	车道 1-1	车道 b	车道 12-2	预留
复杂路口 A	车道 1-1	车道 c	车道 11-1	预留
复杂路口 A	车道 1-2	车道 e	车道 8-1	预留

表 7（续）

路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
复杂路口 A	车道 1-2	车道 f	车道 8-2	预留
复杂路口 A	车道 1-2	车道 g	车道 7-1	预留
复杂路口 A	车道 2-1	车道 h	车道 8-2	预留
复杂路口 A	车道 2-1	车道 i	车道 7-1	预留
复杂路口 A	车道 2-1	车道 j	车道 4-1	预留
复杂路口 A	车道 2-1	车道 k	车道 4-2	预留
复杂路口 A	车道 2-1	车道 l	车道 3-1	预留
注：本表内容对应图 8。				

5.5.2.4 复杂路口车道全关系拓扑连接

复杂路口车道连接全关系拓扑表见表 8。

表 8 复杂路口车道连接全关系拓扑表

路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
复杂路口 A	车道 1-1	—	车道 12-1	预留
复杂路口 A	车道 1-1	—	车道 12-2	预留
复杂路口 A	车道 1-1	—	车道 11-1	预留
复杂路口 A	车道 1-2	—	车道 8-1	预留
复杂路口 A	车道 1-2	—	车道 8-2	预留
复杂路口 A	车道 1-2	—	车道 7-1	预留
复杂路口 A	车道 2-1	—	车道 8-1	预留
复杂路口 A	车道 2-1	—	车道 8-2	预留
复杂路口 A	车道 2-1	—	车道 7-1	预留
复杂路口 A	车道 2-1	—	车道 4-1	预留
复杂路口 A	车道 2-1	—	车道 4-2	预留
复杂路口 A	车道 2-1	—	车道 3-1	预留
注：本表内容对应图 7 和图 8。				

5.6 环岛

5.6.1 环岛场景

环岛场景见图 9。

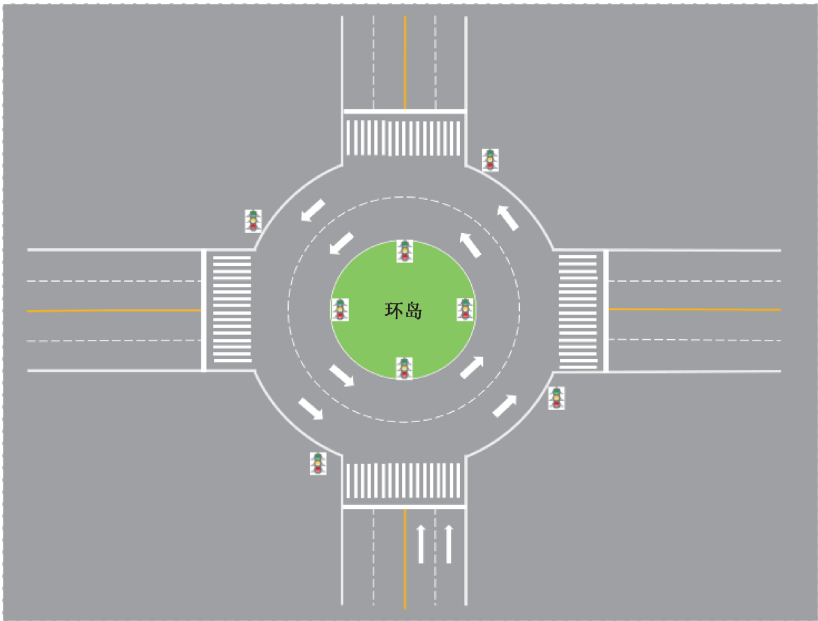


图 9 环岛场景图

在电子道路图表达中,将环岛抽象为多个“丁”字路口,应按照普通路口连接规则建立环岛内几何拓扑关系,环岛路口见图 10。

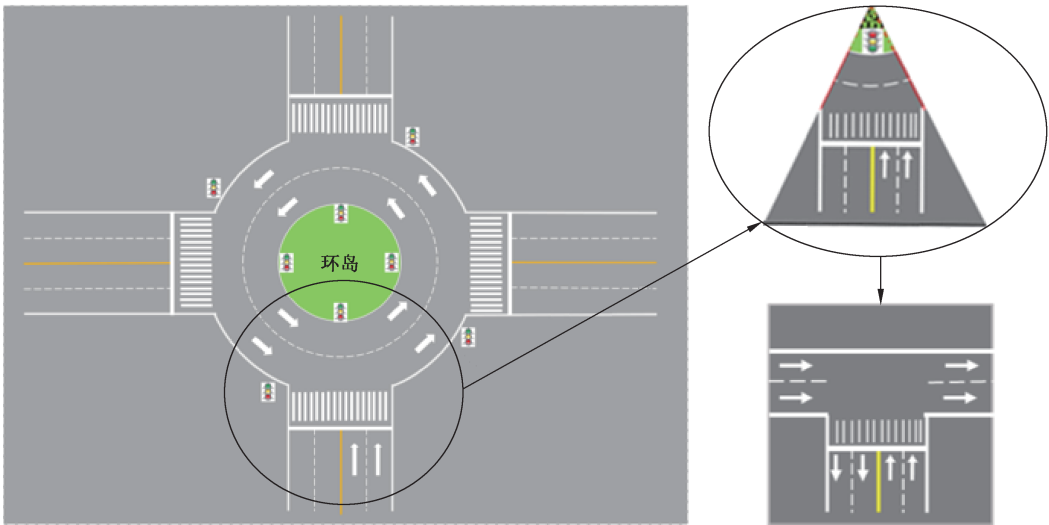


图 10 环岛路口图

5.6.2 环岛几何表达

5.6.2.1 环岛道路几何连接

- 环岛区域路口几何连接要求如下：
- a) 环岛路口内道路用虚拟道路参考线表达或者用道路参考线表达,并标记环岛路口属性；
 - b) 每条道路应按实际道路允许的通行方向建立拓扑关系。
- 环岛路口应用虚拟道路参考线建立拓扑连接示意图见图 11。

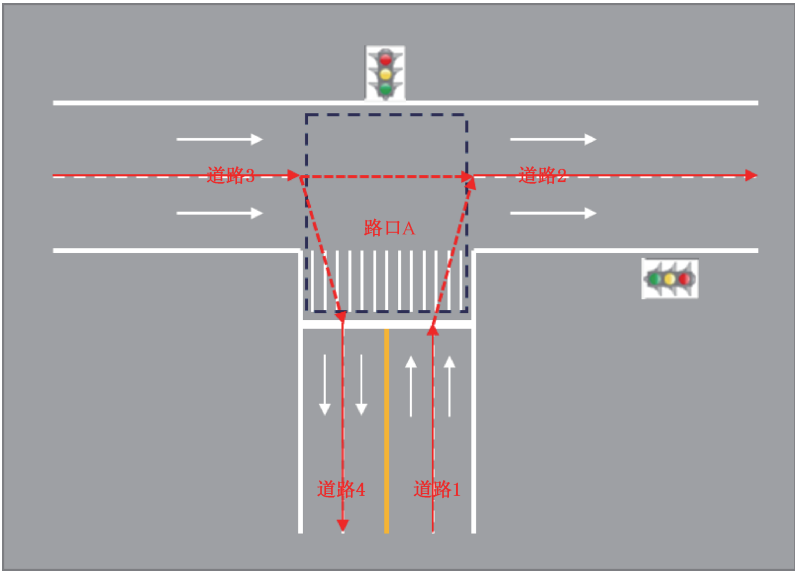


图 11 环岛路口虚拟道路参考线拓扑连接示意图

环岛路口内道路几何拓扑关系表记录道路几何路径的驶入驶出联通关系,并预留路径道路、可通行状态 ID 接口,便于后续路口内道路参考线和相位信息的扩展。环岛路口道路连接几何拓扑关系表见表 9。

表 9 环岛路口道路连接几何拓扑关系表

环岛路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
路口 A	道路 1	预留	道路 2	预留
路口 A	道路 3	预留	道路 2	预留
路口 A	道路 3	预留	道路 4	预留
注：本表内容对应图 11。				

5.6.2.2 环岛单个路口车道简化几何连接

环岛单个路口车道简化几何连接原则应符合 5.4.2.2 的规定。环岛路口车道简化连接示意图见图 12。

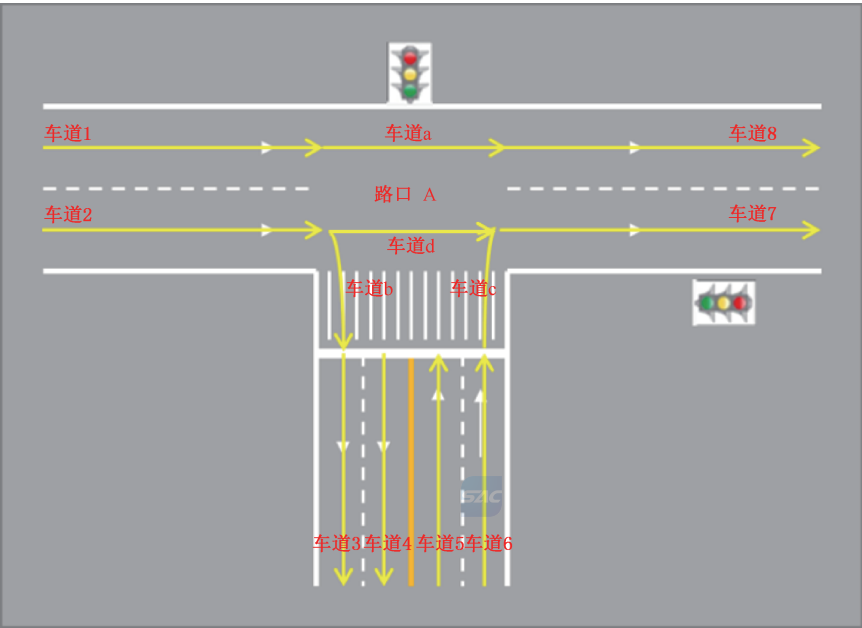


图 12 环岛路口车道简化连接示意图

环岛路口内车道几何拓扑关系表记录车道几何路径的驶入驶出联通关系,并预留可通行状态 ID 接口,便于后续相位信息的扩展。环岛路口车道简化连接几何拓扑关系表见表 10。

表 10 环岛路口车道简化连接几何拓扑关系表

路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
路口 A	车道 1	车道 a	车道 8	预留
路口 A	车道 2	车道 b	车道 3	预留
路口 A	车道 2	车道 d	车道 7	预留
路口 A	车道 6	车道 c	车道 7	预留
注：本表内容对应图 12。				

5.6.2.3 环岛单个路口车道最大化几何连接

环岛单个路口最大化几何连接原则应符合 5.4.2.3 的规定。环岛路口车道最大化连接示意图见图 13。

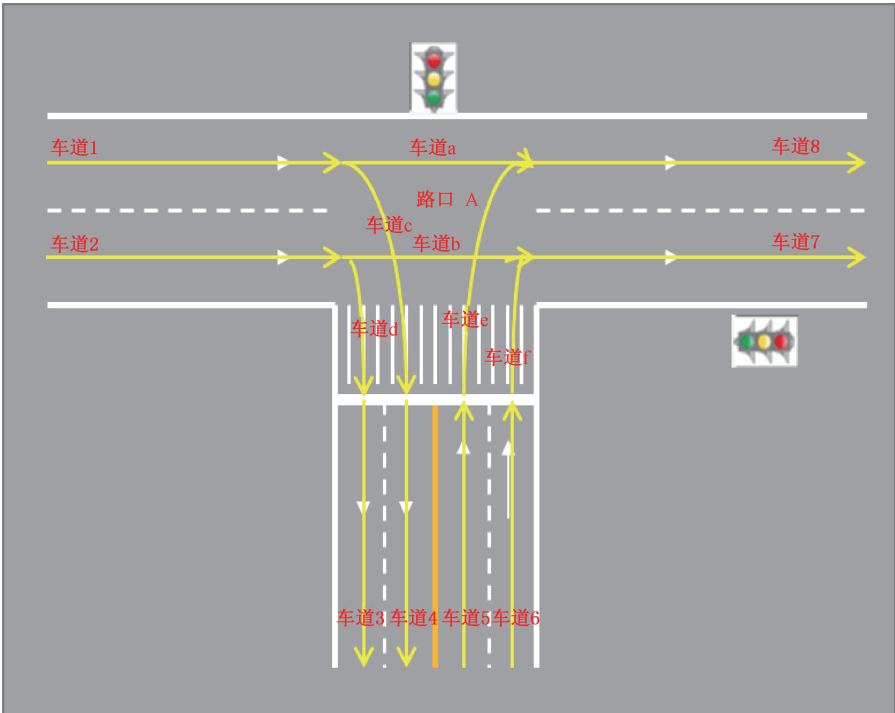


图 13 环岛路口车道最大化连接示意图

环岛路口车道最大化连接几何拓扑关系表见表 11。

表 11 环岛路口车道最大化连接几何拓扑关系表

路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
路口 A	车道 1	车道 a	车道 8	预留
路口 A	车道 1	车道 c	车道 4	预留
路口 A	车道 2	车道 d	车道 3	预留
路口 A	车道 2	车道 b	车道 7	预留
路口 A	车道 5	车道 e	车道 8	预留
路口 A	车道 6	车道 f	车道 7	预留

注：本表内容对应图 13。

5.6.2.4 环岛单个路口车道全关系拓扑连接

环岛路口全关系拓扑表记录所有可能的车道联通关系，不表达路口内通行路径的几何，环岛路口车道连接全关系拓扑表见表 12。

表 12 环岛路口车道连接全关系拓扑表

路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
路口 A	车道 5	—	车道 8	预留
路口 A	车道 5	—	车道 7	预留
路口 A	车道 6	—	车道 8	预留
路口 A	车道 6	—	车道 7	预留
路口 A	车道 1	—	车道 8	预留
路口 A	车道 1	—	车道 4	预留
路口 A	车道 1	—	车道 7	预留
路口 A	车道 1	—	车道 3	预留
路口 A	车道 2	—	车道 7	预留
路口 A	车道 2	—	车道 8	预留
路口 A	车道 2	—	车道 3	预留
路口 A	车道 2	—	车道 4	预留
注：本表内容对应图 12 和图 13。				

5.7 主辅路出入口

5.7.1 主辅路出入口几何连接概述

主辅路出入口几何表达包括主辅路出入口道路几何连接和主辅路出入口车道几何连接。

主辅路出入口道路几何连接分为主辅路单向通行出口道路几何连接、主辅路单向通行入口道路几何连接和主辅路双向通行出入口道路几何连接。主辅路出入口道路参考线上应标记出入口属性。

5.7.2 主辅路出入口道路几何连接

5.7.2.1 主辅路单向出入口道路几何连接

主辅路单向通行出入口应参考车辆驶入和驶出出入口的轨迹绘制道路几何,并与两侧的道路建立拓扑连接关系。主辅路单向通行出入口道路几何连接示意图见图 14。

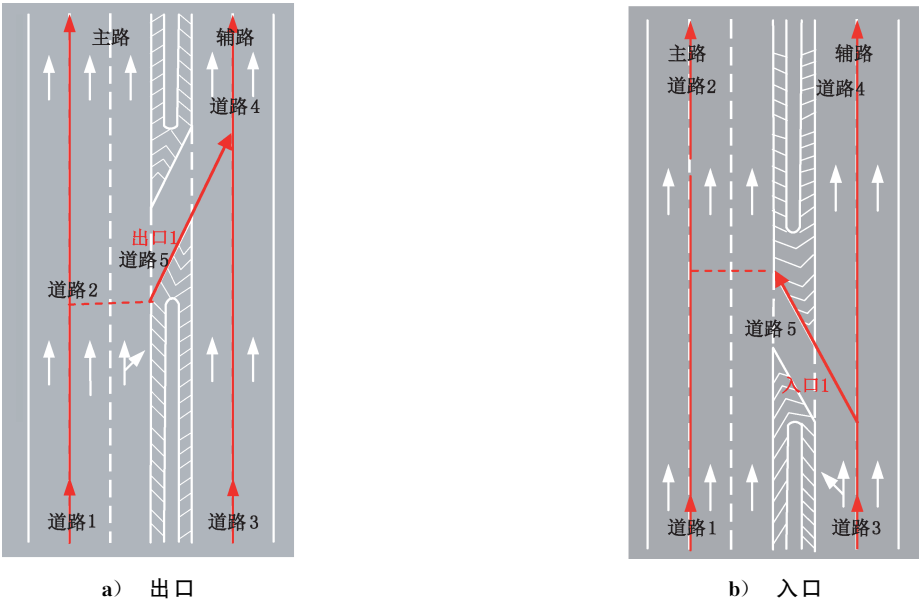


图 14 主辅路单向通行出入口道路几何连接示意图

主辅路单向通行出入口道路连接几何拓扑关系表见表 13。

表 13 主辅路单向通行出入口道路连接几何拓扑关系表

路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
出口 1	道路 1	—	道路 2	预留
出口 1	道路 1	道路 5	道路 4	预留
入口 1	道路 3	—	道路 4	预留
入口 1	道路 3	道路 5	道路 2	预留

注：本表内容对应图 14。

5.7.2.2 主辅路双向出入口道路几何连接

主辅路双向通行出入口应参考车辆驶入和驶出出入口的轨迹分别绘制道路几何,并分别建立与两侧道路的拓扑连接关系。主辅路双向通行出入口道路几何连接示意图见图 15。

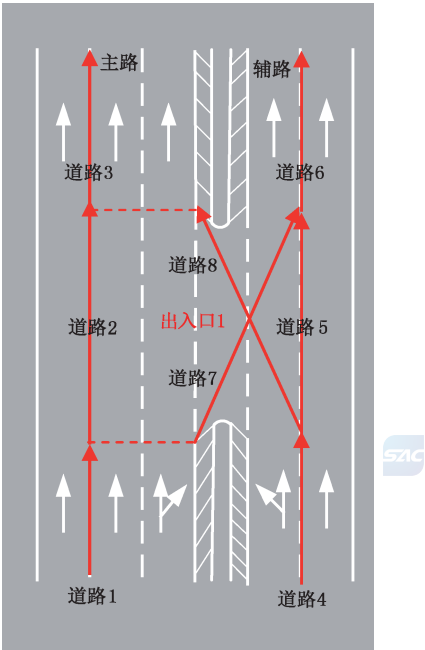


图 15 主辅路双向通行出入口道路几何连接示意图

主辅路双向通行出入口道路连接几何拓扑关系表见表 14。

表 14 主辅路双向通行出入口道路连接几何拓扑关系表

路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
出入口 1	道路 4	—	道路 5	预留
出入口 1	道路 4	道路 8	道路 3	预留
出入口 1	道路 1	—	道路 2	预留
出入口 1	道路 1	道路 7	道路 6	预留
注：本表内容对应图 15。				

5.7.3 主辅路出入口车道几何连接

主辅路出入口车道几何连接应参考车辆驶入和驶出出入口的车辆轨迹分别绘制主路最外侧车道通过出入口车道与辅路最内侧车道相连。主辅路出入口车道连接示意图见图 16。

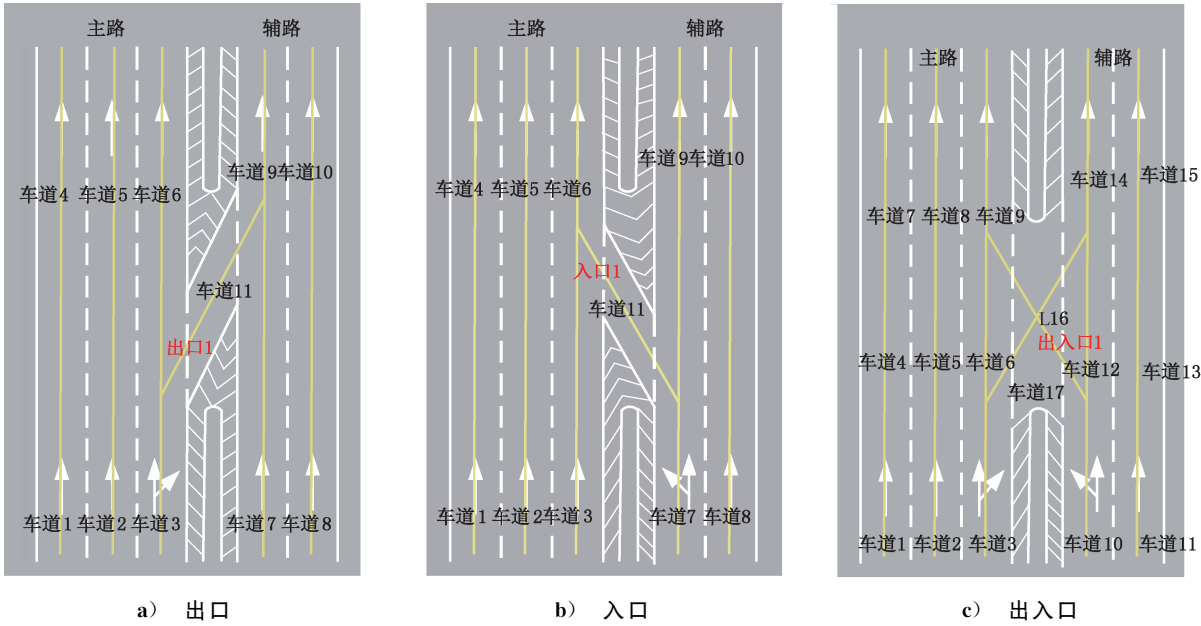


图 16 主辅路出入口车道连接示意图

主辅路出入口车道连接几何拓扑关系表见表 15。

表 15 主辅路出入口车道连接几何拓扑关系表

路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
出口 1	车道 3	—	车道 6	预留
出口 1	车道 3	车道 11	车道 9	预留
入口 1	车道 7	—	车道 9	预留
入口 1	车道 7	车道 11	车道 6	预留
出入口 1	车道 3	—	车道 6	预留
出入口 1	车道 3	车道 17	车道 14	预留
出入口 1	车道 10	—	车道 12	预留
出入口 1	车道 10	车道 16	车道 9	预留

注：本表内容对应图 16。

5.8 掉头口

5.8.1 掉头口几何表达概述

掉头口几何表达包括掉头口道路几何连接和掉头口车道几何连接。掉头口道路几何连接分为单向掉头口几何连接和双向掉头口几何连接。掉头口道路参考线上应标记掉头口属性。掉头口车道几何连接分为单向掉头口车道简化几何连接、单向掉头口车道最大化几何连接、双向掉头口车道简化几何连接和双向掉头口车道最大化几何连接。

路口处掉头是多个单向或双向掉头口的组合形式，其几何表达应按照多个单向掉头口处理。



5.8.2 掉头口道路几何连接

5.8.2.1 单向掉头口道路几何连接

单向掉头口应参考车辆掉头轨迹和掉头口标线绘制道路几何,并与两侧的道路建立拓扑连接关系。单向掉头口道路连接示意图见图 17。

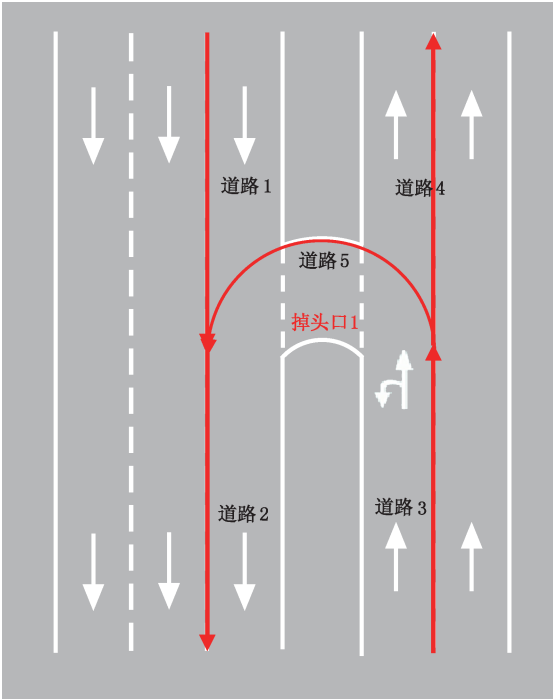


图 17 单向掉头口道路连接示意图

单向掉头口道路连接几何拓扑关系表见表 16。

表 16 单向掉头口道路连接几何拓扑关系表

路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
掉头口 1	道路 3	—	道路 4	预留
掉头口 1	道路 3	道路 5	道路 2	预留

注：本表内容对应图 17。

5.8.2.2 双向掉头口道路几何连接

双向掉头口应参考车辆掉头轨迹和掉头口标线,在掉头口两端分别绘制道路几何,并与两侧的道路分别建立拓扑连接关系。双向掉头口道路连接示意图见图 18。

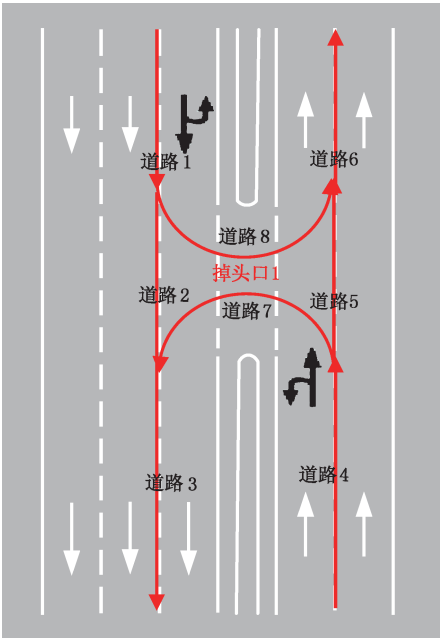


图 18 双向掉头口道路连接示意图

双向掉头口道路连接几何拓扑关系表如表 17 所示。

表 17 双向掉头口道路连接几何拓扑关系表

路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
掉头口 1	道路 4	—	道路 5	预留
掉头口 1	道路 4	道路 7	道路 3	预留
掉头口 1	道路 1	—	道路 2	预留
掉头口 1	道路 1	道路 8	道路 6	预留
注：本表内容对应图 18。				

5.8.3 掉头口车道几何连接

5.8.3.1 单向掉头口车道简化几何连接



单向掉头口车道简化几何连接应参考车辆掉头轨迹绘制，由驶入车道中心线经掉头口车道中心线连接最近可以驶出的车道中心线。单向掉头口车道简化几何连接示意图见图 19。

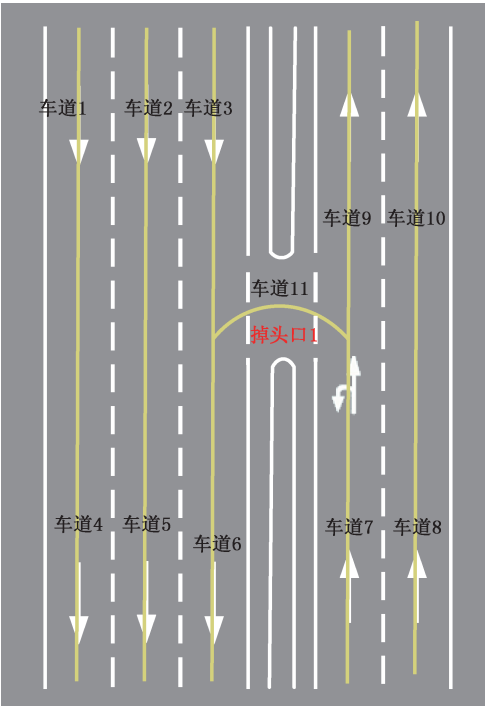


图 19 单向掉头口车道简化几何连接示意图

单向掉头口车道简化连接几何拓扑关系表见表 18。

表 18 单向掉头口车道简化连接几何拓扑关系表

路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
掉头口 1	车道 7	车道 11	车道 6	预留
注：本表内容对应图 19。				

5.8.3.2 单向掉头口车道最大化几何连接

单向掉头口车道最大化几何连接应参考车辆掉头轨迹绘制，由同一驶入车道中心线经多个对应的掉头车道中心线连接所有可以驶出的车道中心线。单向掉头口车道最大化几何连接示意图见图 20。

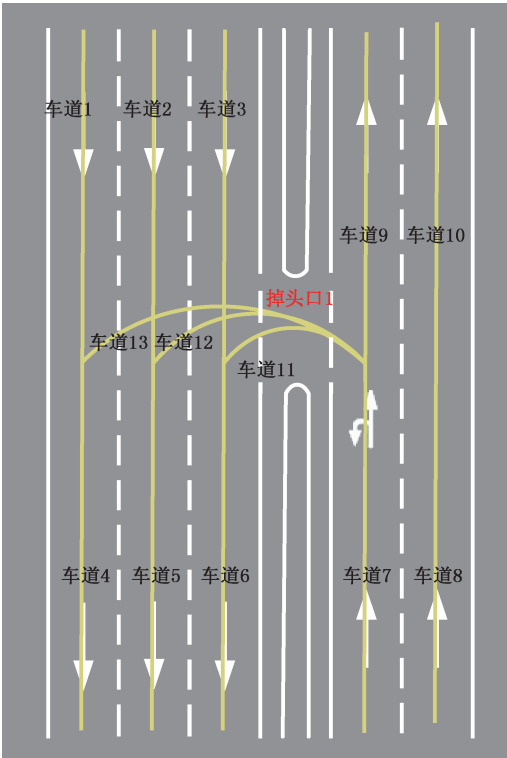


图 20 单向掉头口车道最大化几何连接示意图

单向掉头口车道最大化连接几何拓扑关系表见表 19。

表 19 单向掉头口车道最大化连接几何拓扑关系表

路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
掉头口 1	车道 7	车道 11	车道 6	预留
掉头口 1	车道 7	车道 12	车道 5	预留
掉头口 1	车道 7	车道 13	车道 4	预留
注：本表内容对应图 20。				

5.8.3.3 双向掉头口车道简化几何连接

双向掉头口车道简化几何连接应参考车辆掉头轨迹绘制，由每个驶入车道中心线经掉头车道中心线连接对向道路最近可以驶出的车道中心线。双向掉头口车道简化几何连接示意图见图 21。



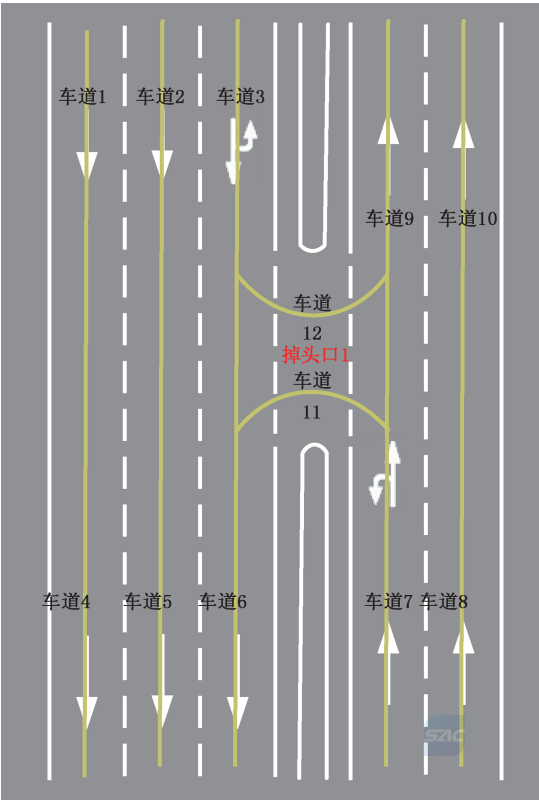


图 21 双向掉头口车道简化几何连接示意图

双向掉头口车道简化连接几何拓扑关系表见表 20。

表 20 双向掉头口车道简化连接几何拓扑关系表

路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
掉头口 1	车道 7	车道 11	车道 6	预留
掉头口 1	车道 3	车道 12	车道 9	预留
注：本表内容对应图 21。				

5.8.3.4 双向掉头口车道最大化几何连接

双向掉头口车道最大化几何连接应参考车辆掉头轨迹绘制，由同一驶入车道中心线经多个对应的掉头车道中心线连接对向道路所有可以驶出的车道中心线。双向掉头口车道最大化几何连接示意图见图 22。

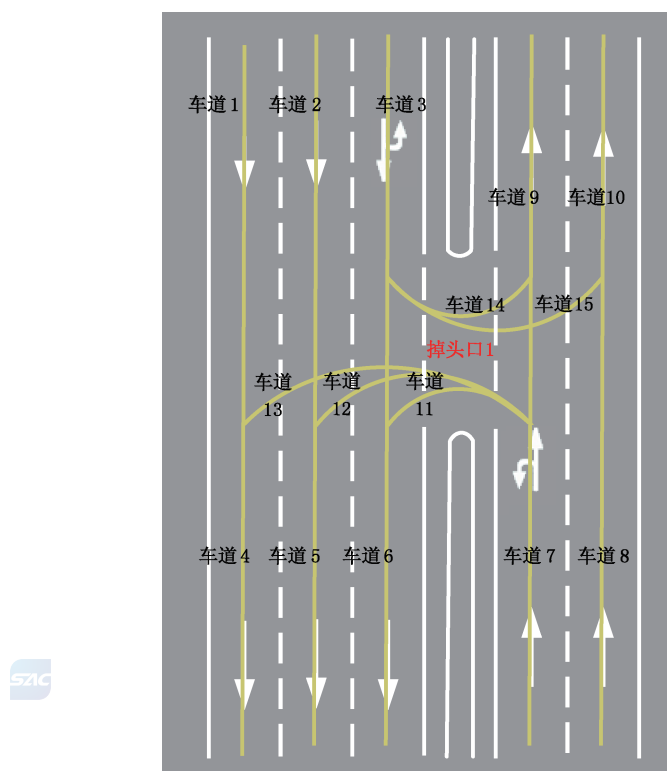


图 22 双向掉头口车道最大化几何连接示意图

双向掉头口车道最大化连接几何拓扑关系表见表 21。

表 21 双向掉头口车道最大化连接几何拓扑关系表

路口	驶入	路径	驶出	可通行状态
掉头口 1	车道 7	车道 11	车道 6	预留
掉头口 1	车道 7	车道 12	车道 5	预留
掉头口 1	车道 7	车道 13	车道 4	预留
掉头口 1	车道 3	车道 14	车道 9	预留
掉头口 1	车道 3	车道 15	车道 10	预留
注：本表内容对应图 22。				

5.9 无车道标线道路

无车道标线道路上没有车道标线,或所刷车道标线因磨损失修而无法辨识。无车道标线道路的表达应符合下列原则:

- 增加可通行路面区域两侧的虚拟车道边界和道路边界标识;
- 增加车道,车道个数等于路面宽度与单个车道宽度(2.80 m~3.75 m)的比值(取整数),车道行驶方向根据前后路段、实际通行状况划分;
- 按照车辆行驶方向增加车道中心线和道路参考线。

无车道标线双向道路的几何表达示例见图 23。



a) 无车道标线双向路 b) 几何表达

注: 线 1、线 4 和线 6 为虚拟车道标线, 线 3 和线 5 为车道中心线, 线 2 和线 7 为道路参考线。

图 23 无车道标线双向路的几何表达方式

6 道路设施

6.1 人行横道

6.1.1 人行横道数据模型

人行横道数据模型见图 24。

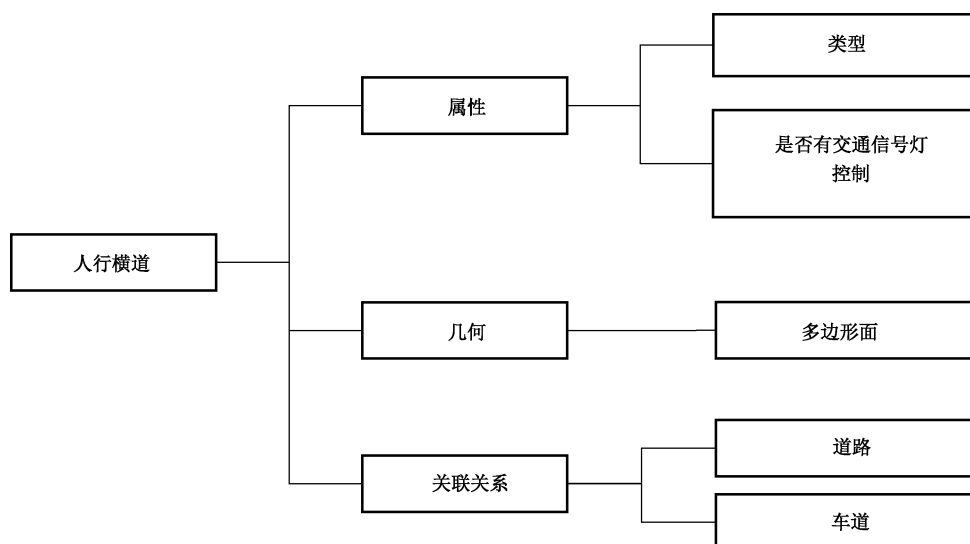


图 24 人行横道数据模型

6.1.2 人行横道属性

6.1.2.1 人行横道类型

人行横道分为普通斑马线、立体斑马线、其他斑马线等三类。人行横道场景见图 25。



图 25 人行横道场景图

6.1.2.2 是否有交通信号灯控制

人行横道是否有交通信号灯控制：

- a) 有；
- b) 无。

6.1.3 人行横道几何表达

人行横道应使用多边形面表达，表达在斑马线最外侧线区域。人行横道几何表达见图 26。

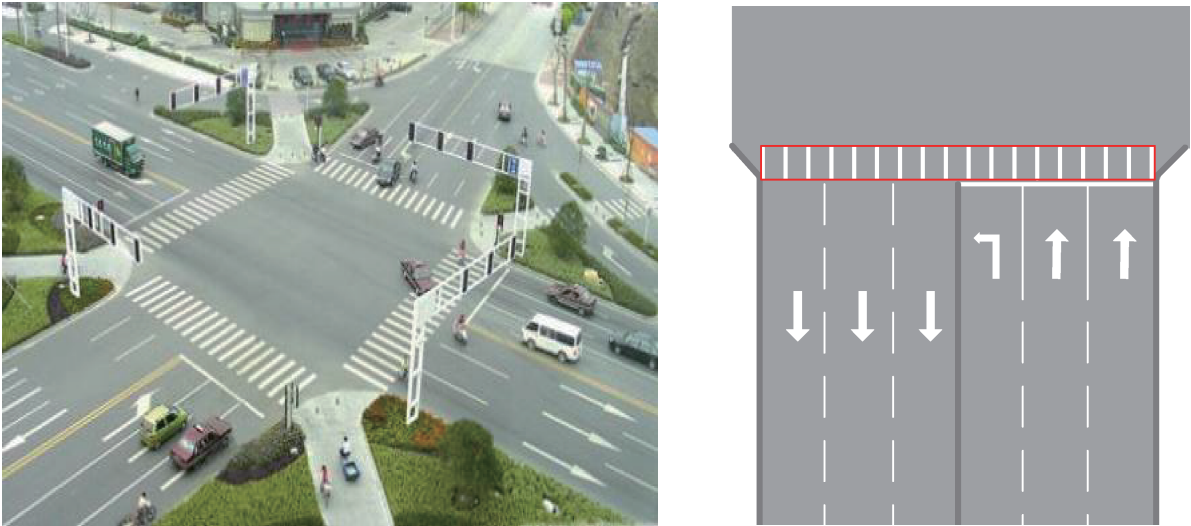


图 26 人行横道几何表达

6.1.4 人行横道表结构

人行横道表结构应符合表 22 的规定。

表 22 人行横道表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
人行横道 ID	CW_ID	INTEGER	主键	非空
道路参考线 ID	LINK_ID	INTEGER	外键	非空
车道 ID	LANE_ID	INTEGER	外键	非空
类型	TYPE	INTEGER	1 普通斑马线 2 立体斑马线 3 其他斑马线	—
是否有交通信号灯控制	TRAFFICLIGHT	INTEGER	1 有 2 无	非空
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
人行横道坐标	GEOMETRY	POLYGON	存储大地坐标表达的形状点坐标序列	非空

6.2 横向禁止标线

6.2.1 横向禁止标线数据模型

横向禁止标线数据模型见图 27。

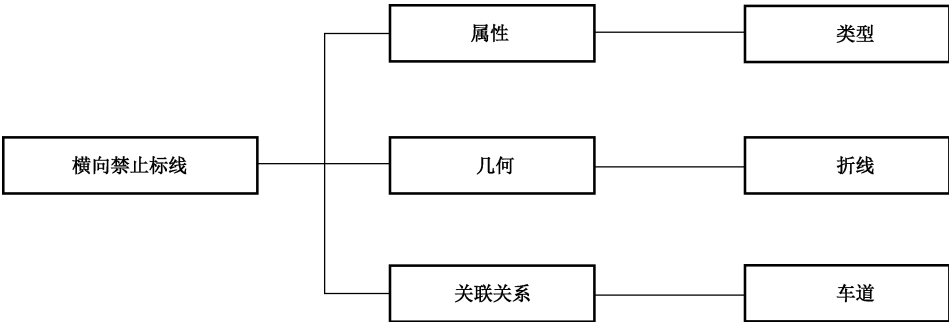


图 27 横向禁止标线数据模型

6.2.2 横向禁止标线属性



横向禁止标线应分为以下三类，如图 28 所示。

- a) 停止线；
- b) 停车让行线；
- c) 减速让行线。

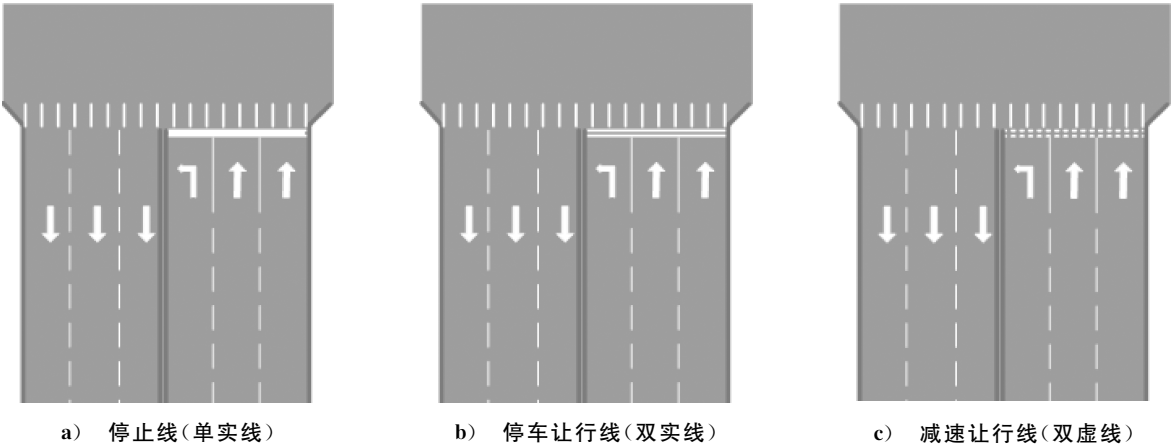


图 28 横向禁止标线类型

6.2.3 横向禁止标线几何表达

横向禁止标线使用折线表达,停止线表达在标线中心位置,让行线表达在双线中间位置,见图 29。

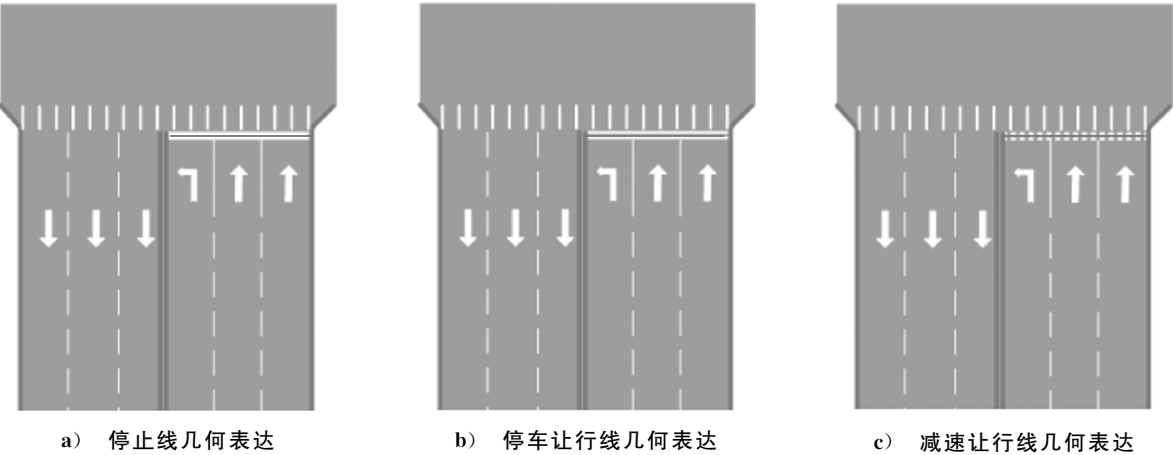


图 29 横向禁止标线几何表达

6.2.4 横向禁止标线关联关系

横向禁止标线与道路和车道均建立关联关系,通过横向禁止标线的 ID 与道路参考线 ID、车道 ID 分别建立关联。

6.2.5 横向禁止标线表结构

横向禁止标线表结构应符合表 23 的规定。

表 23 横向禁止标线表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
横向禁止标线 ID	SL_ID	INTEGER	主键	非空
道路参考线 ID	LINK_ID	INTEGER	外键	非空
关联的车道条数	CON_LANE_COUNT	INTEGER	0~99	—
关联的车道编号列表	CON_LANE_ID	STRING	外键,车道编号与车道编号之间用半角分号分隔“;”	—
类型	TYPE	INTEGER	1 停止线 2 停车让行线 3 减速让行线	非空
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
横向禁止标线坐标	GEOMETRY	LINestring	存储大地坐标表达的形状点坐标序列	非空

6.3 公交车站

6.3.1 公交车站数据模型

公交车站数据模型应符合图 30 的规定。

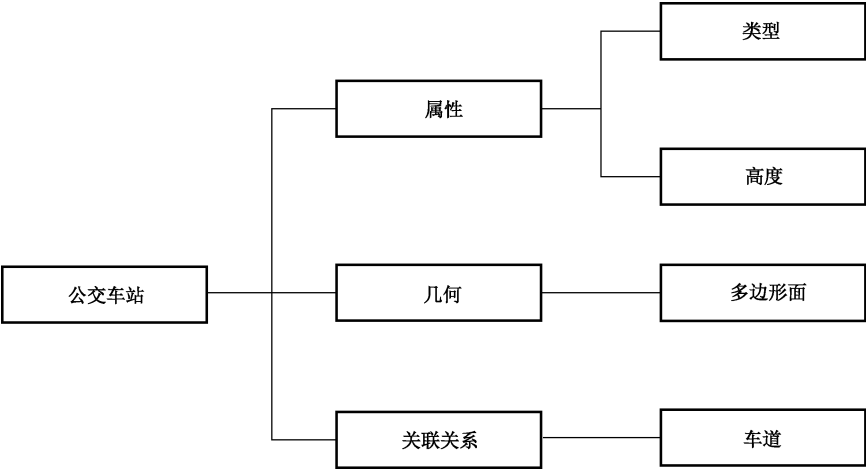


图 30 公交车站数据模型图

6.3.2 公交车站属性

6.3.2.1 类型

公交车站类型应包括以下类别：

- a) 直线式停靠站,见图 31;
- b) 港湾式停靠站,见图 32;
- c) 其他。



图 31 直线式停靠站



图 32 港湾式停靠站

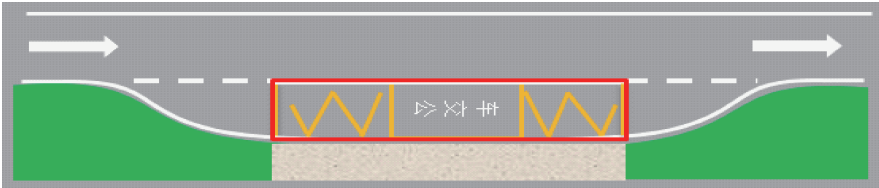
6.3.2.2 高度

公交车站高度记录公交车站顶部到地面的垂直高度。

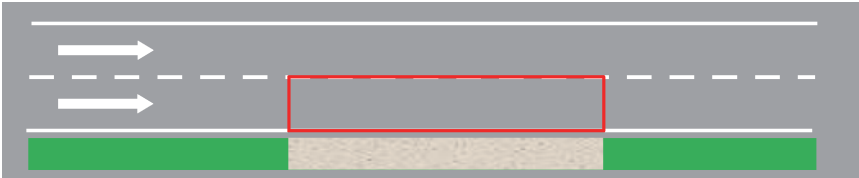
6.3.3 公交车站几何表达

公交车站应使用多边形面表达：

- a) 现场有停靠站标线,按照标线范围表达,见图 33a)；
- b) 现场没有停靠站标线,按照公交站台长度在公交车停靠车道表达,见图 33b)。



a) 有停靠站标线的公交车站几何表达



b) 无停靠站标线的公交车站几何表达

图 33 公交车站几何表达

6.3.4 公交车站关联关系

公交车站与道路建立关联关系,通过公交车站 ID 和道路参考线 ID 建立关联。

6.3.5 公交车站表结构

公交车站表结构应符合表 24 的规定。

表 24 公交车站表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
公交车站 ID	BS_ID	INTEGER	主键	非空
 类型	TYPE	INTEGER	1 直线式停靠站 2 港湾式停靠站 3 其他	1
高度(预留)	HEIGHT	DOUBLE	单位为米(m),精确到小数点后 2 位	—
道路参考线 ID	LINK_ID	INTEGER	外键	非空
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
公交车站坐标	GEOMETRY	POLYGON	存储大地坐标表达的形状点坐标序列	非空

6.4 路边停车位

6.4.1 路边停车位数据模型

路边停车位数据模型见图 34。



图 34 路边停车位数据模型

6.4.2 路边停车位属性

6.4.2.1 是否收费

路边停车位是否收费应包括以下两类：

- a) 是；
- b) 否。

6.4.2.2 停放车种

路边停车位停放车种应包括以下类型：

- a) 机动车；
- b) 出租车；
- c) 校车；
- d) 公交车；
- e) 非机动车；
- f) 残疾人专用；
- g) 其他。

6.4.2.3 设置方式

路边停车位按设置方式分为三种：

- a) 平行式；
- b) 倾斜式；
- c) 垂直式。

6.4.2.4 条件限制

路边停车位条件限制记录时间限制信息、动力类型限制信息、车长限制信息。

6.4.2.5 停车位编号

如果存在车位编号，则记录该信息。

6.4.3 路边停车位几何表达

停车位宜按照停车位的边沿绘制为一个多边形面。停车位的几何表达如图 35 所示。



图 35 停车位几何表达

6.4.4 路边停车位关联关系

路边停车位与驶入该车位的车道建立关联关系，通过路边停车位 ID 和道路参考线 ID 建立关联。

6.4.5 路边停车位表结构

路边停车位表结构应符合表 25 的规定。

表 25 路边停车位表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
路边停车位 ID	SPL_ID	INTEGER	主键	非空
道路参考线 ID	LINK_ID	INTEGER	外键	非空
是否收费	COST	INTEGER	1 否 2 是	1
停放车种	VEHICLE_TYPE	INTEGER	0 其他 1 机动车 2 出租车 3 校车 4 公交车 5 非机动车 6 残疾人专用	非空
停车位设置方式	PARKING_LOT_TYPE	INTEGER	1 平行式 2 倾斜式 3 垂直式	1
条件限制	CONDITION	STRING	—	—
停车位编号	NUMBER	STRING	—	—
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
路边停车位坐标	GEOMETRY	POLYGON	存储大地坐标表达的形状点坐标序列	非空

6.5 安全岛

6.5.1 安全岛数据模型

安全岛数据模型见图 36。

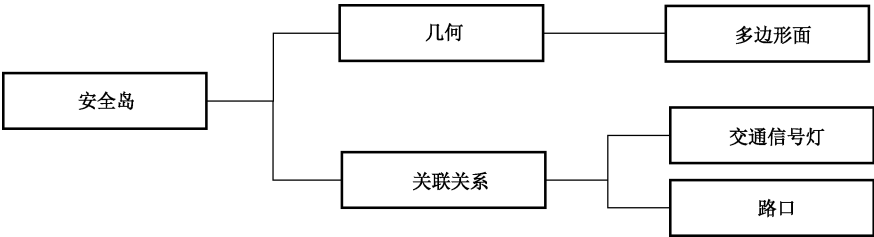


图 36 安全岛数据模型

6.5.2 安全岛几何表达

安全岛应使用多边形面表达，表达在安全岛轮廓外侧区域。安全岛的几何表达如图 37 所示。



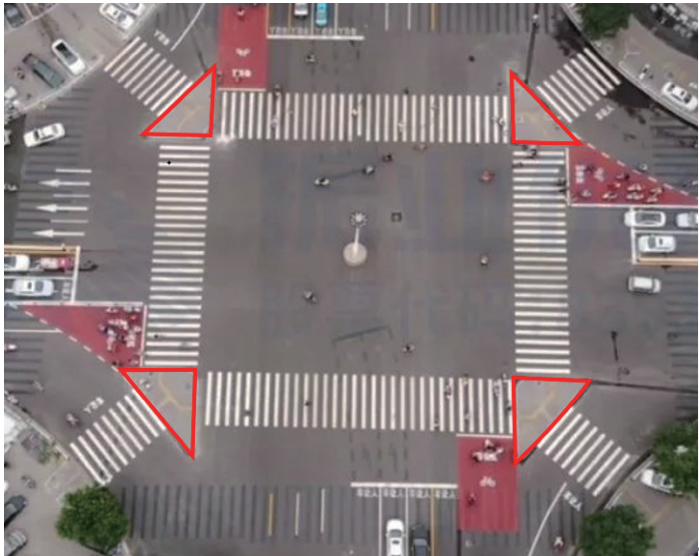


图 37 安全岛几何表达

6.5.3 安全岛关联关系

安全岛应建立以下两种关联关系：

- a) 建立和交通信号灯之间的关联关系,通过安全岛 ID 和交通信号灯 ID 建立关联；
- b) 建立和交叉路口之间的关联关系,通过安全岛 ID 和路口 ID 建立关联。

6.5.4 安全岛表结构

安全岛表结构应符合表 26 的规定。

表 26 安全岛表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
安全岛 ID	PI_ID	INTEGER	主键	非空
路口 ID	JUNCTION_ID	INTEGER	外键	—
交通信号灯 ID	TRAFFIC_LIGHT_ID	INTEGER	外键,预留	—
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
安全岛坐标	GEOMETRY	POLYGON	存储大地坐标表达的形状点坐标序列	非空

6.6 道路交通标志

道路交通标志的数据模型、属性、几何表达、关联关系、表结构应符合 GB/T 42517.1—2023 中 6.1 的规定。

6.7 路侧交通设施

路侧交通设施的数据模型、属性、几何表达、关联关系、表结构应符合 GB/T 42517.1—2023 中 6.2 的规定。

6.8 道路交通标线

道路交通标线的数据模型、属性、几何表达、关联关系、表结构应符合 GB/T 42517.1—2023 中 6.3 的规定。

6.9 交通信号灯

6.9.1 交通信号灯相关表达

交通信号灯的数据模型、属性、几何表达、关联关系、表结构应符合 GB/T 42517.1—2023 中 6.4 的规定。

6.9.2 普通路口交通信号灯和车道的关联关系

在路口处,交通信号灯应当和每个受控制的驶入车道建立关联关系,见图 38。

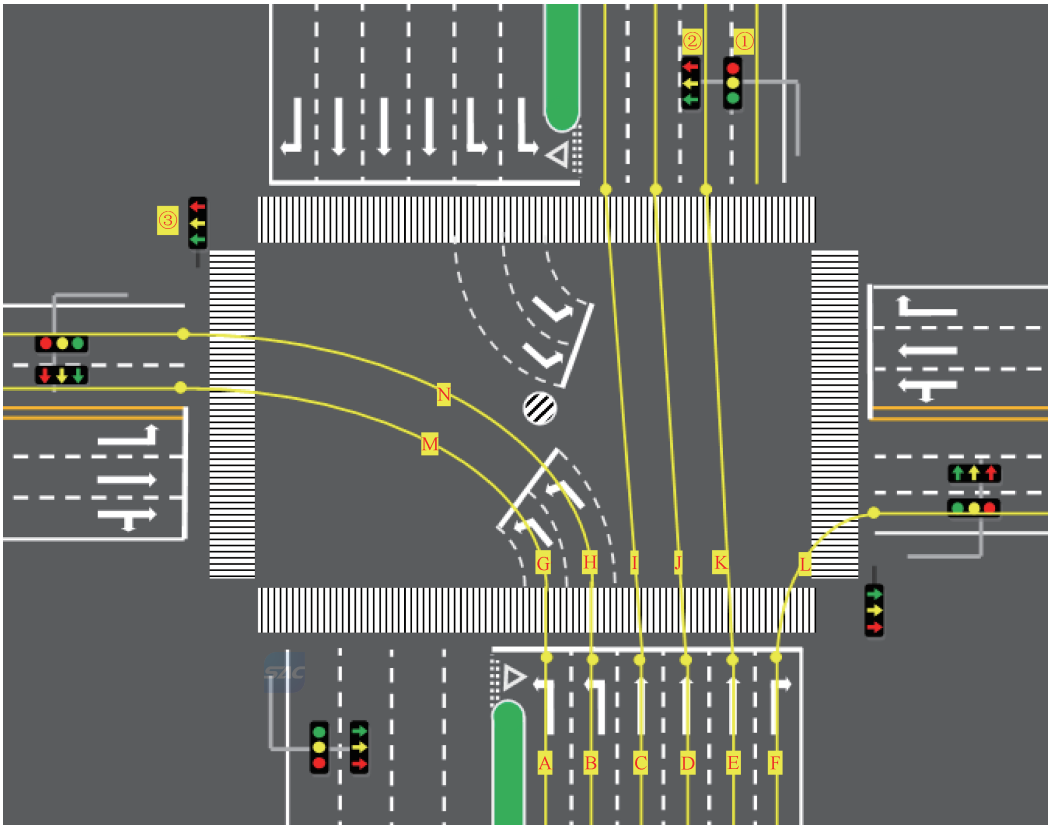


图 38 交通信号灯和驶入车道关联示意图

以图 38 下方驶入车道为例,建立交通信号灯和车道关联关系表,见表 27。

表 27 路口交通信号灯和驶入车道关联表

交通信号灯序号	控制的通行方向	关联的车道
①	直行	A B C D E
②	左转	A B G H
③	左转	G H

不受交通信号灯控制或无交通信号灯时,驶入车道不建立和机动车信号灯的关联关系。

掉头车道、右转车道受信号灯控制时,应增加建立掉头车道、右转车道和对应的机动车信号灯的关联关系。不同类型的交通信号灯和被控制车道的说明见 GB 14886—2016 的 6.1。

6.10 减速丘

减速丘的数据模型、属性、几何表达、关联关系、表结构应符合 GB/T 42517.1—2023 中 6.5 的规定。

6.11 收费站

收费站的数据模型、属性、几何表达、关联关系、表结构应符合 GB/T 42517.1—2023 中 6.6 的规定。

6.12 检查站

检查站的数据模型、属性、几何表达、关联关系、表结构应符合 GB/T 42517.1—2023 中 6.7 的规定。

6.13 上方障碍物

上方障碍物的数据模型、几何表达、关联关系、表结构应符合 GB/T 42517.1—2023 中 6.8 的规定。

6.14 路侧构筑物

路侧构筑物的数据模型、属性、几何表达、关联关系、表结构应符合 GB/T 42517.1—2023 中 6.9 的规定。

6.15 杆状物

杆状物的数据模型、属性、几何表达、关联关系、表结构应符合 GB/T 42517.1—2023 中 6.10 的规定。

6.16 龙门架

龙门架的数据模型、属性、几何表达、关联关系、表结构应符合 GB/T 42517.1—2023 中 6.11 的规定。

6.17 隧道

隧道的数据模型、属性、几何表达、关联关系、表结构应符合 GB/T 42517.1—2023 中 6.12 的规定。

6.18 路侧监测与通讯设备

路侧监测与通讯设备的数据模型、属性、几何表达、关联关系、表结构应符合 GB/T 42517.1—2023 中 6.13 的规定。



参 考 文 献

- [1] GB 5768.2—2022 道路交通标志和标线 第2部分:道路交通标志
 - [2] GB 14886—2016 道路交通信号灯设置与安装规范
-

